

## Matemática D - Matemática D1 (analítica)

## 2° PARCIAL (01-07-2025)

|      |      |      |      |      |                 |                 |      |      |    |
|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|----|
| 1a   | 1b   | 1c   | 1d   | 2    | 3a <sub>1</sub> | 3a <sub>2</sub> | 3b   | 4a   | 4b |
| 0.50 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 2.50 | 0.60            | 0.60            | 1.30 | 1.50 | 1  |
|      |      |      |      |      |                 |                 |      |      |    |

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Asignatura y grupo:

*Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.*

## 1. Series de potencias.

- a) Justifique que las siguientes son funciones analíticas en  $z_0 = i$ . A continuación y empleando resultados teóricos halle el orden de  $z_0$  como cero de  $f(z)$  y calcule  $g^{(5)}(i)$ . Justifique su procedimiento.

$$f(z) = \left(z + \frac{1}{z}\right)^8 \qquad g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} (z - i)^{2n-1}$$

- b) El dominio de analiticidad de cierta función  $f(z)$  es  $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-1, 1\}$ . ¿Cuál es el radio de convergencia de su serie de Taylor centrada en  $z_0 = 2$ ?
- c) ¿En qué coronas admite  $f(z) = \frac{4}{(z-3)^2(z-1)^2}$  desarrollos de Laurent centrados en  $z_0 = 3$ ? Entre esos desarrollos halle el que permita clasificar el punto singular aislado  $z_0 = 3$  y en base a su resultado clasifique dicho punto.
- d) Para la misma función del inciso c) y examinando su expresión analítica, ¿puede clasificar el punto singular aislado  $z_0 = 3$  sin recurrir a desarrollos en serie de potencias?

## 2. Teoría de residuos.

Sea  $\mathcal{C} : |z| = 5$  recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:  $I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1 + ie^{z/2}}{1 + e^z} dz$ . Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

## 3. Transformada de Fourier.

- a) Si  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ , aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de  $F(s)$ :

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{f(t-3) * f(2t)\} \qquad (a_2) \quad \mathcal{F}\{e^{i4\pi t} f(t-3)\}$$

- b) Dada  $f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } -1 < t < 0 \\ -2 & \text{si } 0 < t < 2 \\ 0 & \text{si } t < -1 \text{ o } t > 2 \end{cases}$ , calcule por definición  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ , represente  $f(t)$  mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

## 4. Transformada de Laplace.

Sea  $x(t)$ , con  $x(0) = 0$ , la solución de la siguiente ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) - \int_0^t x(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = e^t + \sin t + \cos t$$

- a) Muestre que  $\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{2}{(s-1)s}$
- b) A partir del resultado de a) y aplicando el teorema de convolución, halle la solución  $x(t)$ .

## Matemática D - Matemática D1 (analítica)

## 2° PARCIAL (01-07-2025)

|      |      |      |      |      |                 |                 |      |      |    |
|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|----|
| 1a   | 1b   | 1c   | 1d   | 2    | 3a <sub>1</sub> | 3a <sub>2</sub> | 3b   | 4a   | 4b |
| 0.50 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 2.50 | 0.60            | 0.60            | 1.30 | 1.50 | 1  |
|      |      |      |      |      |                 |                 |      |      |    |

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Asignatura y grupo:

*Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.*

## 1. Series de potencias.

- a) Justifique que las siguientes son funciones analíticas en  $z_0 = 1$ . A continuación y empleando resultados teóricos halle el orden de  $z_0$  como cero de  $f(z)$  y calcule  $g^{(7)}(1)$ . Justifique su procedimiento.

$$f(z) = \left(z - \frac{1}{z}\right)^6 \qquad g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n4^{n-1}}(z-1)^{2n+1}$$

- b) El dominio de analiticidad de cierta función  $f(z)$  es  $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-i, i\}$ . ¿Cuál es el radio de convergencia de su serie de Taylor centrada en  $z_0 = 2i$ ?
- c) ¿En qué coronas admite  $f(z) = \frac{8}{(z+1)^2(z-1)^2}$  desarrollos de Laurent centrados en  $z_0 = 1$ ? Entre esos desarrollos halle el que permita clasificar el punto singular aislado  $z_0 = 1$  y en base a su resultado clasifique dicho punto.
- d) Para la misma función del inciso c) y examinando su expresión analítica, ¿puede clasificar el punto singular aislado  $z_0 = 1$  sin recurrir a desarrollos en serie de potencias?

## 2. Teoría de residuos.

Sea  $\mathcal{C} : |z| = 4$  recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:  $I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{iz/2} - i}{e^{iz} + 1} dz$ . Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

## 3. Transformada de Fourier.

- a) Si  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ , aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de  $F(s)$ :

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{f(3t) * f(t+1)\} \qquad (a_2) \quad \mathcal{F}\{e^{i2\pi t} f(3t)\}$$

- b) Dada  $f(t) = \begin{cases} -2 & \text{si } -1 < t < 1 \\ 2 & \text{si } 1 < t < 2 \\ 0 & \text{si } t < -1 \text{ o } t > 2 \end{cases}$ , calcule por definición  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ , represente  $f(t)$  mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

## 4. Transformada de Laplace.

Sea  $x(t)$ , con  $x(0) = 0$ , la solución de la siguiente ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) - \int_0^t x(\tau) \cos(t-\tau) d\tau = e^{-t} + \cos t - \sin t$$

- a) Muestre que  $\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{2}{(s+1)s}$
- b) A partir del resultado de a) y aplicando el teorema de convolución, halle la solución  $x(t)$ .